

MES (Manufacturing Execution System)

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

- Visão Geral e Conceito do MES
- Papel do MES na Integração Industrial
- Objetivos e Funções do MES
- Integração entre ERP e MES
- Indicadores de Desempenho (KPIs)
- Aplicações do MES e Indústria 4.0

Objetivos de Aprendizagem

1. Compreender o conceito de MES e sua função na integração industrial.
2. Reconhecer os principais objetivos do MES no controle e monitoramento da produção.
3. Analisar funções essenciais como rastreabilidade, qualidade e coleta de dados.
4. Entender a integração entre ERP e MES no fluxo produtivo.
5. Interpretar indicadores de desempenho utilizados no ambiente industrial.
6. Avaliar benefícios do MES para eficiência, competitividade e tomada de decisão.

MES (Manufacturing Execution System)

- É um sistema de software industrial responsável por gerenciar, monitorar e controlar todas as atividades de produção no chão de fábrica em tempo real. Ele atua como o "cérebro operacional" da manufatura, garantindo que cada etapa do processo produtivo seja executada conforme planejado.
- O MES integra dados de máquinas, operadores, materiais e ordens de produção em uma única plataforma, oferecendo visibilidade total sobre o que acontece na fábrica a cada segundo.

MES - Papel nas Empresas

- No ambiente industrial, o MES ocupa uma posição estratégica entre o nível de planejamento (ERP) e o nível de controle físico (CLPs, sensores, máquinas).
- Ele transforma ordens de produção em ações concretas, distribuindo tarefas, coletando dados de desempenho e garantindo rastreabilidade completa dos produtos fabricados.

Objetivos do MES



Monitorar a Produção

Acompanhamento em tempo real desde a matéria-prima até o produto acabado, rastreando ordens, atrasos e ocupação.

- Status das ordens
- Produção real vs. planejada
- Eficiência (OEE) operacional



Controlar em Tempo Real

Atuação no presente com alertas imediatos e bloqueios de processos para evitar que desvios se tornem falhas.

- Alarmes automáticos
- Bloqueio de etapas críticas
- Instruções dinâmicas



Melhorar a Eficiência

Identificação de desperdícios e otimização do sequenciamento para elevar a produtividade industrial.

- Menos retrabalho e sucata
- Setup otimizado
- Aumento do OEE geral

Funções Principais do MES



Controle de Produção

Gerencia ordens, sequencia tarefas e aloca recursos em tempo real.



Coleta de Dados

Integração automática com máquinas e sensores para análise precisa.



Rastreabilidade

Histórico completo de cada produto, garantindo conformidade e segurança.



Controle de Qualidade

Inspeções integradas ao fluxo para identificar desvios e melhoria contínua.

Integração ERP e MES

Retroalimentação ao ERP

Dados reais e desempenho

ERP: Planeja demanda

Gera previsão e ordens

MES: Monitora em tempo real

Visibilidade do chão de fábrica

ERP ↔ MES

ERP: Cria ordens produção

Programação e instruções

MES: Executa ordens

Operacionaliza produção

ERP: Gerencia estoque e custos

Controle financeiro e materiais

Indicadores de Desempenho (KPIs) no MES

OEE

Overall Equipment Effectiveness

O indicador mais importante da manufatura. Mede a eficiência global combinando **Disponibilidade, Performance e Qualidade**. Meta ideal: **> 85%**.

MTTR

Tempo Médio de Reparo

Mede o tempo médio para restaurar uma máquina. Quanto **menor**, mais ágil a manutenção. O MES identifica gargalos e equipamentos com falhas frequentes.

MTBF

Tempo Médio entre Falhas

Indica a confiabilidade: quanto tempo o equipamento opera sem falhas. Um MTBF **crescente** valida a eficácia da manutenção preventiva no chão de fábrica.

FPY

First Pass Yield

Percentual de produtos feitos **corretamente de primeira**. Indica estabilidade de processo e reduz drasticamente custos de retrabalho ou descarte.

Exemplo de MES

EMPRESA	DESCRIÇÃO DO CASO DE USO	BENEFÍCIOS
	Sistema MES de chão de fábrica em tempo real para monitoramento integrado da produção, fluxos de trabalho digitais e gestão de recursos.	Controle total da produção, conformidade simplificada, maior agilidade operacional e menor tempo de inatividade.
	DELMIA MES para controle de qualidade em tempo real, rastreabilidade de lotes e otimização de processos em toda a planta.	Aumento da produtividade da fábrica, redução de custos, diminuição do desperdício e melhoria da conformidade regulamentar.
	Integração do SAP MES com o ERP; instruções de trabalho digitalizadas, monitoramento de equipamentos e rastreabilidade completa do produto.	Melhoria na qualidade do produto, maior tempo de atividade dos equipamentos, redução dos custos de estoque e visibilidade do processo em tempo real.
	FactoryTalk MES: Gestão de produção em tempo real, rastreamento de fluxo de trabalho e inteligência operacional.	Aumento da eficiência da cadeia de suprimentos, conformidade regulatória, maior rastreabilidade, redução de desperdício e rápida expansão.
	MES para indústrias de processo com profunda integração de DCS, digitalização modular de lotes e suporte automatizado à decisão.	Informações de produção em tempo real, inovação acelerada, maior facilidade de conformidade e rastreabilidade, e implementação escalável.

Pesquisas em MES

Conferences > 2017 IEEE International Confe... ?

Status and future of manufacturing execution systems

Publisher: IEEE

Cite This



E. Arica ; D. J. Powell All Authors

27

Cites in
Papers

1603

Full
Text Views



Original Articles

Manufacturing execution system – a literature review

B. Saenz de Ugarde ✉, A. Artiba & R. Pellerin

Pages 525-539 | Accepted 16 Mar 2009, Published online: 28 Sep 2009

📄 Cite this article 🌐 <https://doi.org/10.1080/09537280902938613>

📄 Full Article

🖼️ Figures & data

📖 References

👤 Citations

📊 Metrics

🖨️ Reprints & Permissions

Read this article

SAENZ DE UGARTE, B.; ARTIBA, A.; PELLERIN, R. **Manufacturing execution system** – a literature review. *Production Planning & Control*, v. 20, n. 6, p. 525–539, 2009. DOI: 10.1080/09537280902938613.

ARICA, E.; POWELL, D. J. **Status and future of manufacturing execution systems**. In: *Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*. [S.I.]: IEEE, 2017. p. 2000–2004.

Referências: github.com/devisontakatu/aula-integracao-vertical-horizontal/tree/main/Refer%C3%A2ncias

Conclusão

Na era da Indústria 4.0, o MES se torna o núcleo operacional que conecta tecnologias como IoT, Big Data, Inteligência Artificial e Digital Twin à realidade do chão de fábrica.



Fundação Digital

O MES é a base da manufatura inteligente. Sem dados reais do chão de fábrica, não há análises preditivas, manutenção inteligente ou otimização por IA.



Conectividade Total

Integra-se a IIoT, Digital Twins e plataformas avançadas, criando um ecossistema produtivo totalmente conectado e autônomo.



Decisões em Dados

A gestão deixa de ser reativa. Dados históricos e em tempo real otimizam continuamente a eficiência, qualidade e sustentabilidade operacional.

Atividade

Análise os dois [artigos](#) e do [Report](#) Manufacturing Execution Systems (MES), identificando conceitos centrais como monitoramento em tempo real, integração e apoio à decisão. Relacione esses conceitos ao projeto de PII3, destacando funcionalidades como coleta de dados, rastreabilidade e suporte à gestão. Em seguida, elabore um parágrafo para o artigo com essa relação, incluindo citações das referências. Produza um segundo parágrafo reforçando a fundamentação teórica e a conexão com a Indústria 4.0, com as devidas citações.

Referências

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Departamento Nacional. Redes industriais. Porto Alegre: SENAI-RS, 2014. 39 p. (Atualização Tecnológica em Mecatrônica).

CAIÇARA JÚNIOR, Cícero. **Sistemas integrados de gestão: ERP** – uma abordagem gerencial. Curitiba: Intersaberes, 2015.

SANTOS, Jadir Perpétuo dos. **Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2024.

LARA, Carla Eduarda Orlando de Moraes de. **Automação e controle industrial**. Curitiba: Contentus, 2021.

TEIXEIRA, Francisco L. C. **Difusão da tecnologia de base microeletrônica na indústria de processos contínuos**. 1992. Disponível em: . Acesso em : 21 nov. 2019.

Referências

ALBUQUERQUE, Pedro U. B. de; ALEXANDRIA, Auzuir Ricardo de. **Redes industriais**. São Paulo: Ensino Profissional, 2009.

CARDOSO, Wagner. **Planejamento e controle da produção (PCP)**. São Paulo: Blucher, 2021.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. São Paulo: Pearson, 2011.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Sistemas Fieldbus para automação industrial**. São Paulo: Érica, 2009.

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. **Engenharia de automação industrial**. São Paulo: LTC, 2007.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). Integração de sistemas. Material didático da unidade curricular: Indústria 4.0 – Integração de Sistemas. Brasília: SENAI, s.d.

MES (Manufacturing Execution System)

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br